

Potenzen

Klasse 9

1. a) Schreibe 6^3 als Malkette und rechne aus. Schreibe $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ als Potenz und rechne aus.
 Unten steht die Basis 6, oben der Exponent 3. Der Exponent sagt: drei Faktoren 6. $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
 Schritt für Schritt malnehmen: $6 \cdot 6 = 36$, $36 \cdot 6 = 216$. Also $6^3 = 216$.
 Rückwärts: In $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ steht viermal der Faktor 5. Basis 5, Exponent 4: 5^4
 Ausrechnen: $5 \cdot 5 = 25$, $25 \cdot 5 = 125$, $125 \cdot 5 = 625$. Also $5^4 = 625$.
- b) Schreibe als Malkette und rechne aus: a) 2^5 b) 10^4
 Schreibe als Potenz und rechne aus: c) $7 \cdot 7 \cdot 7$ d) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

- 2.** Berechne beides. a) 12^2 und $12 \cdot 2$ b) 2^6 und $2 \cdot 6$ c) 5^3 und $5 \cdot 3$ d) 15^2 und $15 \cdot 2$

3. Ein Bakterium teilt sich jede Stunde in zwei. a) Wie viele Bakterien sind es nach 1, 2 und 3 Stunden? b) Schreibe die Anzahl nach 10 Stunden als Potenz und rechne sie aus.

4. Ein Blatt Papier ist 0,1 mm dick. Du faltest es in der Mitte, dann noch einmal, insgesamt 7-mal. Jedes Falten verdoppelt die Zahl der Lagen. Ist der Stapel dann dicker als 1 cm?

9. a) a) Welche Zahl ist größer, 2^5 oder 5^2 ? b) Für welches x gilt $3^x = 243$?

Beide ausrechnen: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. Also $2^5 > 5^2$.

Exponent finden: Die 3 immer wieder malnehmen, bis 243 dasteht: 3, 9, 27, 81, 243

Faktoren zählen: $243 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$, das sind fünf. Also $x = 5$.

Probe: $3^5 = 243 \checkmark$

- b) Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. a) $3^2 \square 2^3$ b) $10^2 \square 2^7$ c) $4^2 \square 2^4$ d) $1^{10} \square 10^1$

- 10.** Für welches x gilt die Gleichung? a) $2^x = 64$ b) $5^x = 625$ c) $10^x = 100\,000$
d) $3^x = 27$

11. Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 5^3 2^7 11^2

- 12.** Auf einem Teich wachsen Algen. Heute bedecken sie 1 m^2 , jeden Tag verdoppelt sich die Fläche. Der Teich ist 512 m^2 groß. Ist er in einer Woche ganz zugewachsen?

18. Berechne a) $(-6)^3$ b) -6^2 c) $0,4^3$ d) $(-5)^0$ e) 10^{-1}

19. Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 4^4 3^5 15^2

20. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. $2^{-4} \square 0,06$

21. Ein Video wird geteilt: Wer es bekommt, schickt es nach einer Stunde an 4 neue Personen. Am Anfang hat es eine Person. Lena sagt: „In der 5. Stunde bekommen es schon mehr als 1000 Personen neu.“ Stimmt das?

Vorher: Rechnen mit negativen Zahlen • Weiter: Zehnerpotenzen